

Exercise 1. Exr

Viết phương trình sai phân với $n = 5$ để xấp xỉ nghiệm của phương trình có điều kiện biên:

$$y'' + 3y' + 2y = 4x^2, \quad y(1) = 1, \quad y(2) = 6 \quad 1 \leq x \leq 2$$

Trong trường hợp $n = 5, 10, 20, 40, 80$. Dùng MATLAB để xấp xỉ nghiệm cho bài toán trên và vẽ đồ thị giữa nghiệm chính xác và nghiệm xấp xỉ. Lập bảng sai số.

Solution.

1. Đổi miền bài toán:

- Đổi biến:

$$+ \text{Đặt } t = \frac{x-a}{b-a}, \text{ khi đó } x(t) = a + (b-a)t = 1 + (2-1)t = 1+t, t \in [0, 1]$$

- Tính đạo hàm theo biến t :

$$+ \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = y'(t) \cdot 1 = y'(t)$$

$$+ \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}(y'(t)) \frac{dt}{dx} = y''(t)$$

- Thay $x = 1+t$, $y' = y'(t)$ và $y'' = y''(t)$, ta có phương trình theo biến t :

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 4(1+t)^2 \quad (1)$$

- Chi tiết:

$$+ \text{Trên miền } t \in [0, 1], \text{ bậc } n = 5, \text{ bước lưới } h = \frac{1-0}{5} = 0.2.$$

$$+ \text{Với } t_i = i \cdot h, t_i \in \{0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1\}$$

$$+ \text{Tại } t = 0, \text{ ta có } y(0) = 1.$$

$$+ \text{Tại } t = 1, \text{ ta có } y(1) = 6.$$

$$+ \text{Áp dụng công thức sai phân trung tâm cho } y'' \text{ và } y' \text{ tại } t_i \text{ cho (1):}$$

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(h)^2} + 3 \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \right) + 2y_i = 4t_i^2 + 8t_i + 4$$

$$+ \text{Nhân hai vế với } h^2 = (0.2)^2 \text{ và gom nhóm theo } y_{i-1}, y_i \text{ và } y_{i+1}:$$

$$0.7y_{i-1} - 1.92y_i + 1.3y_{i+1} = 0.16t_i^2 + 0.32t_i + 0.16 \quad (2)$$

2. Ma trận biểu diễn:

- Thay $t_i = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$ vào (2):

$$+ \text{Tại } t_i = 0.2: 0.7y_0 - 1.92y_1 + 1.3y_2 = 0.2304$$

$$\text{Thay } y_0 = 1 \text{ và chuyển vế: } -1.92y_1 + 1.3y_2 = -0.4696$$

$$+ \text{Tại } t_i = 0.4: -0.7y_1 - 1.92y_2 + 1.3y_3 = 0.3136$$

$$+ \text{Tại } t_i = 0.6: 0.7y_2 - 1.92y_3 + 1.3y_4 = 0.4096$$

+ Tại $t_i = 0.8$: $0.7y_3 - 1.92y_4 + 1.3y_5 = 0.5184$

Thay $y_5 = 6$ và chuyển vế: $0.7y_3 - 1.92y_4 = -7.2816$

- Ma trận biểu diễn hệ $A \cdot Y = F$:

$$\begin{pmatrix} -1.92 & 1.3 & 0 & 0 \\ 0.7 & -1.92 & 1.3 & 0 \\ 0 & 0.7 & -1.92 & 1.3 \\ 0 & 0 & 0.7 & -1.92 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.4696 \\ 0.3136 \\ 0.4096 \\ -7.2816 \end{pmatrix}$$

1. Bảng sai số:

n	h	Sai số lớn nhất $\mathcal{O}(h^2)$
5	2.0000×10^{-1}	1.3414×10^{-2}
10	1.0000×10^{-1}	3.4216×10^{-3}
20	5.0000×10^{-2}	8.6015×10^{-4}
40	2.0000×10^{-2}	2.1534×10^{-4}
80	1.0000×10^{-2}	5.3853×10^{-5}

2. Code:

- bvp_fdm.m

 **Matlab** >

```
function [x, y] = bvp_fdm(p, q, r, a, b, alpha, beta, n)
% Nhiệm vụ: Giải BVP  $y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$  bằng Sai phân trung tâm
h = (b - a) / n;
x = linspace(a, b, n+1)';

A = sparse(n-1, n-1);
F = zeros(n-1, 1);

for i = 1:n-1
    xi = x(i+1);
    pi = p(xi); qi = q(xi); ri = r(xi);

    A_low = 1 - (h/2)*pi;
    A_diag = -2 + (h^2)*qi;
    A_up = 1 + (h/2)*pi;

    A(i, i) = A_diag;
    F(i) = (h^2) * ri;

% Xử lý điều kiện biên
if i > 1
    A(i, i-1) = A_low;
else
    F(i) = F(i) - A_low * alpha;
end
```

```

        if i < n-1
            A(i, i+1) = A_up;
        else
            F(i) = F(i) - A_up * beta;
        end
    end

    y_in = A \ F;
    y = [alpha; y_in; beta];
end

```

- main.m

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

% Du lieu bai toan
p = @(x) 3; q = @(x) 2; r = @(x) 4*x^2;
a = 1; b = 2; alpha = 1; beta = 6;

n_array = [5; 10; 20; 40; 80];
h_array = (b - a) ./ n_array;
max_err = zeros(length(n_array), 1);

% Nghiem chinh xac
A_mat = [exp(-1), exp(-2); exp(-2), exp(-4)];
B_mat = [1 - (2*1^2 - 6*1 + 7); 6 - (2*2^2 - 6*2 + 7)];
C = A_mat \ B_mat;
y_exact = @(x) C(1)*exp(-x) + C(2)*exp(-2*x) + 2*x.^2 - 6*x + 7;

% Tinh toan va ve do thi
figure('Color', 'w');
x_plot = linspace(a, b, 200);
plot(x_plot, y_exact(x_plot), 'k-', 'LineWidth', 2); hold on;

colors = lines(length(n_array)); markers = {'o', 's', '^', 'd', 'p'};

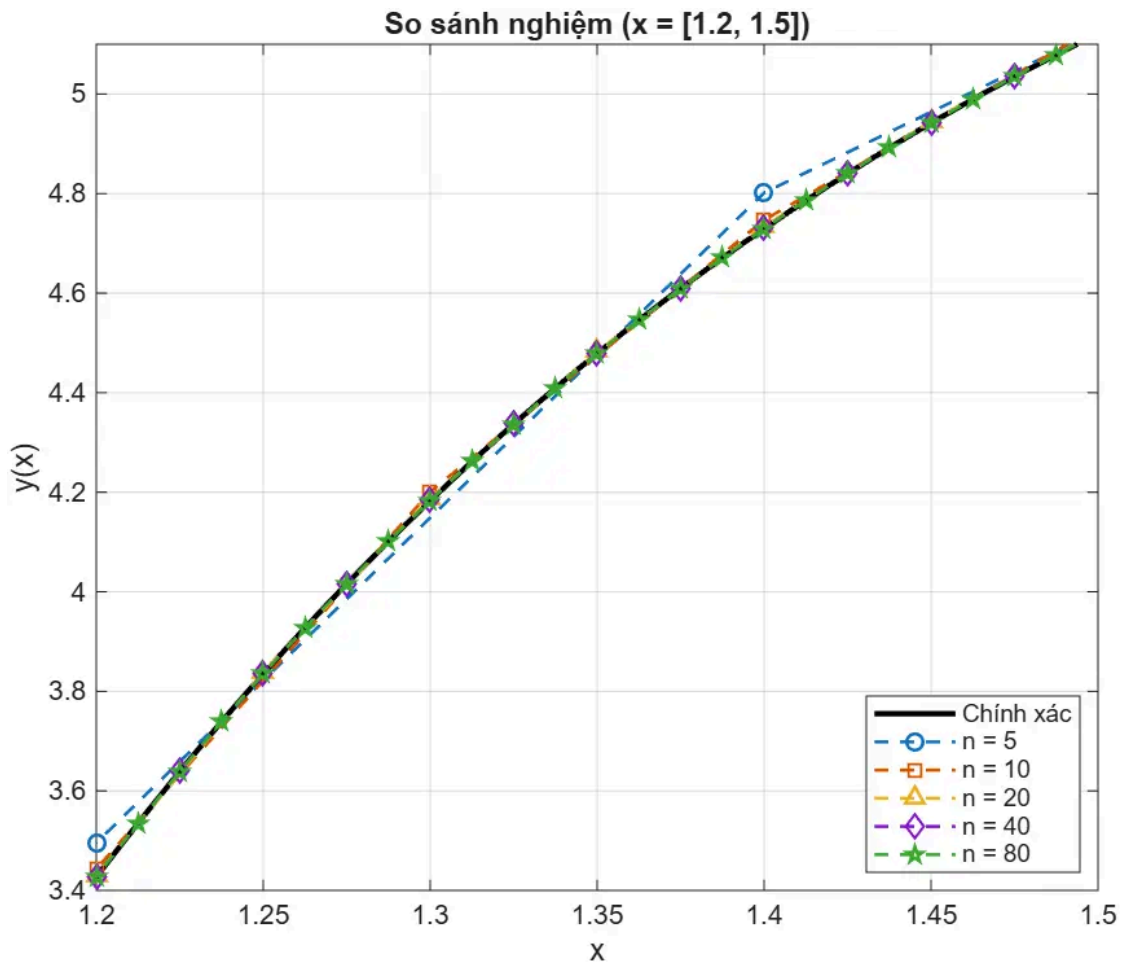
for i = 1:length(n_array)
    [x_app, y_app] = bvp_fdm(p, q, r, a, b, alpha, beta, n_array(i));
    max_err(i) = max(abs(y_exact(x_app) - y_app));
    plot(x_app, y_app, '--', 'Marker', markers{i}, 'Color', colors(i,:),
        'LineWidth', 1.2);
end

xlim([1.2, 1.5]);
ylim([3.4, 5.1]);

legend(['Chính xác', arrayfun(@(n) sprintf('n = %d', n), n_array',
    'UniformOutput', false)], 'Location', 'best');
title('So sánh nghiệm (x = [1.2, 1.5])');
xlabel('x'); ylabel('y(x)'); grid on; hold off;

```

```
% Hien thi bang sai so
disp('--- BẢNG SAI SỐ THEO CÁC TRƯỜNG HỢP N ---');
bang_sai_so = table(n_array, h_array, max_err, 'VariableNames', {'n', 'h',
'Max_Error'});
disp(bang_sai_so);
```



Exercise 2. Exr

Cho bài toán có điều kiện biên sau:

$$y'' + x^2 y' - 4xy = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 5, \quad 0 \leq x \leq 1$$

- Dựa vào phương pháp sai phân hữu hạn để giải bài toán trên với $h = 0.1$.
- Với $h = 0.1$ và $h = 0.01$, dùng Matlab để xấp xỉ nghiệm cho bài toán trên và vẽ đồ thị giữa nghiệm chính xác và nghiệm xấp xỉ, với nghiệm chính xác $y = x^4 + 4x$. Lập bảng sai số.

Solution.

1. Tính toán:

• Chi tiết:

- + Trên miền $x \in [0, 1]$, bước lưới $h = 0.1$ (tương ứng với $n = 10$).
- + Với $x_i = i \cdot h$, $x_i \in \{0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1\}$

+ Tại $x = 0$, ta có $y(0) = 0$.

+ Tại $x = 1$, ta có $y(1) = 5$.

+ Áp dụng công thức sai phân trung tâm cho y'' và y' tại x_i :

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + x_i^2 \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \right) - 4x_i y_i = 0$$

+ Nhân hai vế với $h^2 = (0.1)^2 = 0.01$ và gom nhóm theo y_{i-1} , y_i và y_{i+1} :

$$(1 - 0.05x_i^2)y_{i-1} - (2 + 0.04x_i)y_i + (1 + 0.05x_i^2)y_{i+1} = 0 \quad (1)$$

1. Ma trận biểu diễn:

• Thay $x_i = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9$ vào (1):

+ Tại $x_i = 0.1$: $(1 - 0.05(0.1)^2)y_0 - (2 + 0.04(0.1))y_1 + (1 + 0.05(0.1)^2)y_2 = 0$

$$\iff 0.9995y_0 - 2.004y_1 + 1.0005y_2 = 0$$

Thay $y_0 = 0$ và chuyển vế: $-2.004y_1 + 1.0005y_2 = 0$

+ Tại $x_i = 0.2$: $0.998y_1 - 2.008y_2 + 1.002y_3 = 0$

+ Tại $x_i = 0.3$: $0.9955y_2 - 2.012y_3 + 1.0045y_4 = 0$

+ Tại $x_i = 0.4$: $0.992y_3 - 2.016y_4 + 1.008y_5 = 0$

+ Tại $x_i = 0.5$: $0.9875y_4 - 2.02y_5 + 1.0125y_6 = 0$

+ Tại $x_i = 0.6$: $0.982y_5 - 2.024y_6 + 1.018y_7 = 0$

+ Tại $x_i = 0.7$: $0.9755y_6 - 2.028y_7 + 1.0245y_8 = 0$

+ Tại $x_i = 0.8$: $0.968y_7 - 2.032y_8 + 1.032y_9 = 0$

+ Tại $x_i = 0.9$: $(1 - 0.05(0.9)^2)y_8 - (2 + 0.04(0.9))y_9 + (1 + 0.05(0.9)^2)y_{10} = 0$

$$\iff 0.9595y_8 - 2.036y_9 + 1.0405y_{10} = 0$$

Thay $y_{10} = 5$ và chuyển vế: $0.9595y_8 - 2.036y_9 = -5.2025$

• Ma trận biểu diễn hệ $A \cdot Y = F$:

$$\begin{pmatrix} -2.004 & 1.0005 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.998 & -2.008 & 1.002 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.9955 & -2.012 & 1.0045 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.992 & -2.016 & 1.008 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.9875 & -2.02 & 1.0125 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.982 & -2.024 & 1.018 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9755 & -2.028 & 1.0245 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.968 & -2.032 & 1.032 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9595 & -2.036 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \\ y_6 \\ y_7 \\ y_8 \\ y_9 \end{pmatrix} =$$

3. Bảng sai số:

n	h	Sai số lớn nhất $\mathcal{O}(h^2)$
10	0.1	2.7370×10^{-3}
100	0.01	2.7604×10^{-5}

4. Code:

- `bvp_fdm.m`
(Sử dụng lại hàm đã định nghĩa ở câu 1)
- `main.m`

 *Matlab* >

```

clc; clear; close all;

% Du lieu bai toan
p = @(x) x.^2;
q = @(x) -4*x;
r = @(x) 0;

a = 0; b = 1;
alpha = 0; beta = 5;

h_req = [0.1; 0.01];
n_array = (b - a) ./ h_req;
max_err = zeros(length(n_array), 1);

% Nghiem chinh xac
y_exact = @(x) x.^4 + 4*x;

% Tinh toan va ve do thi
figure('Color', 'w');
x_plot = linspace(a, b, 400);
plot(x_plot, y_exact(x_plot), 'k-', 'LineWidth', 2); hold on;

colors = lines(length(n_array)); markers = {'s', 'd'};

for i = 1:length(n_array)
    [x_app, y_app] = bvp_fdm(p, q, r, a, b, alpha, beta, n_array(i));
    max_err(i) = max(abs(y_exact(x_app) - y_app));
    plot(x_app, y_app, '--', 'Marker', markers{i}, 'Color', colors(i,:),
        'LineWidth', 1.2);
end

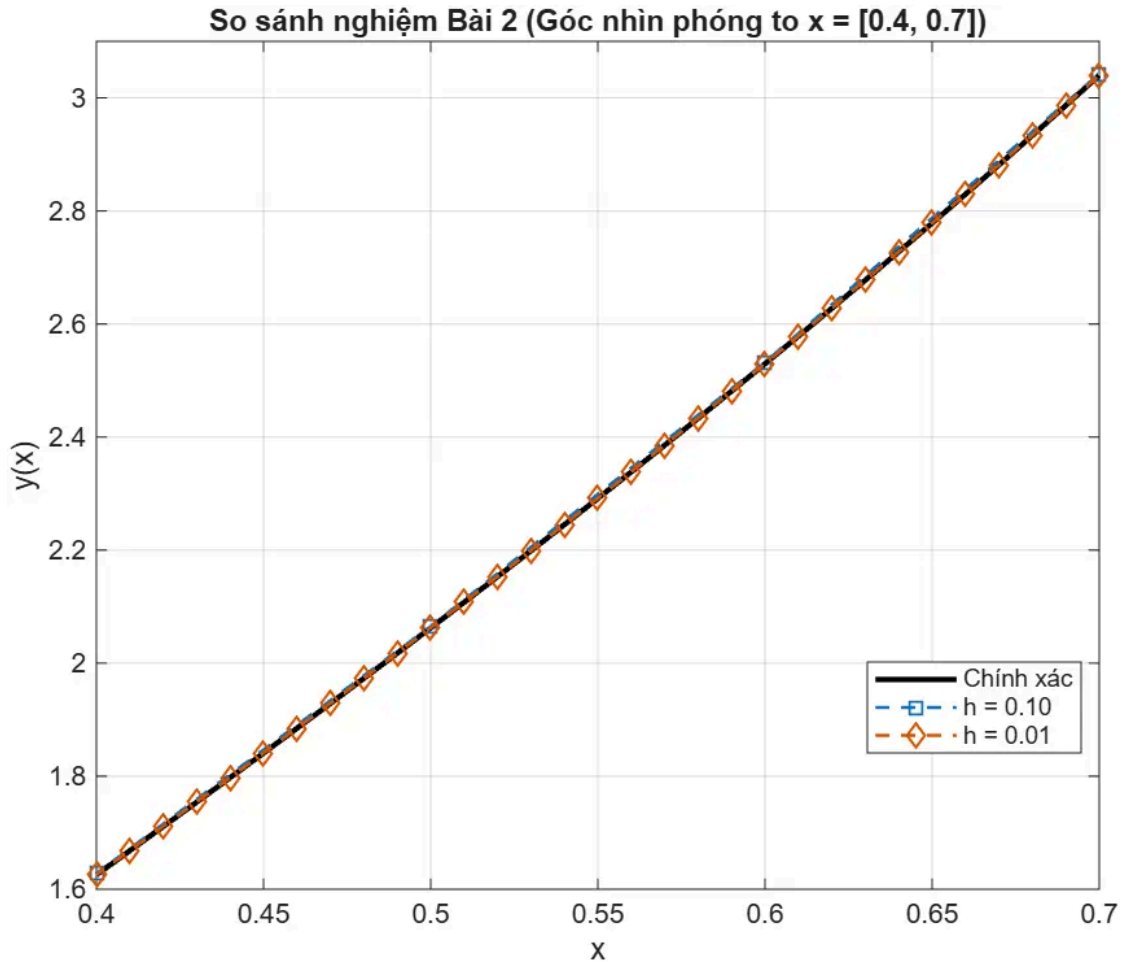
xlim([0.4, 0.7]);
ylim([1.6, 3.1]);

legend(['Chính xác', arrayfun(@(h) sprintf('h = %.2f', h), h_req,
    'UniformOutput', false)], 'Location', 'best');
title('So sánh nghiệm Bài 2 (Góc nhìn phóng to x = [0.4, 0.7])');
xlabel('x'); ylabel('y(x)'); grid on; hold off;

%% Hien thi bang sai so
disp('--- BẢNG SAI SỐ THEO CÁC TRƯỜNG HỢP H ---');
bang_sai_so = table(n_array, h_req, max_err, 'VariableNames', {'n', 'h',

```

```
'Max_Error'}});  
disp(bang_sai_so);
```



Exercise 3. Exr

Cho phương trình đối lưu – khuếch tán 1D ở trạng thái dừng:

$$\varepsilon u'' - u' = -1, \quad 0 < x < 1 \quad (4.1)$$

với điều kiện biên:

$$u(0) = 1, \quad u(1) = 3 \quad (4.2)$$

a) Kiểm tra rằng nghiệm chính xác là:

$$u(x) = 1 + x + \left(\frac{e^{x/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} \right) \quad (4.3)$$

b) So sánh hai phương pháp sai phân hữu hạn sau với $\varepsilon = 0.3, 0.1, 0.05$, và 0.0005 :

(1) Sơ đồ sai phân trung tâm:

$$\varepsilon \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} - \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} = -1 \quad (4.4)$$

(2) Sơ đồ sai phân trung tâm – upwind:

$$\varepsilon \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} - \frac{U_i - U_{i-1}}{h} = -1 \quad (4.5)$$

Vẽ đồ thị nghiệm xấp xỉ và nghiệm chính xác với $h = 0.1$, $h = \frac{1}{25}$, và $h = 0.01$. Có thể sử dụng lệnh `subplot` trong Matlab để hiển thị nhiều đồ thị trên cùng một hình.

Solution.

a) Kiểm tra nghiệm chính xác:

Ta cần kiểm tra hàm số thỏa mãn điều kiện biên và thỏa phương trình vi phân.

- Kiểm tra điều kiện biên

+ Hàm số đề bài cho: $u(x) = 1 + x + \frac{e^{x/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1}$

+ Tại biên trái $x = 0$:

$$u(0) = 1 + 0 + \frac{e^{0/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} = 1 + \frac{1 - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} = 1 + 0 = 1$$

(Thỏa mãn điều kiện biên thứ nhất $u(0) = 1$)

+ Tại biên phải $x = 1$:

$$u(1) = 1 + 1 + \frac{e^{1/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} = 2 + 1 = 3$$

(Thỏa mãn điều kiện biên thứ hai $u(1) = 3$)

- Thỏa phương trình vi phân:

Ta lần lượt tính đạo hàm bậc nhất và bậc hai của $u(x)$ theo biến x :

+ Đạo hàm bậc nhất $u'(x)$:

$$u'(x) = \frac{d}{dx} \left[1 + x + \frac{e^{x/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} \right] = 1 + \frac{1}{e^{1/\varepsilon} - 1} \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon} e^{x/\varepsilon} \right) = 1 + \frac{e^{x/\varepsilon}}{\varepsilon(e^{1/\varepsilon} - 1)}$$

+ Đạo hàm bậc hai $u''(x)$:

$$u''(x) = \frac{d}{dx} [u'(x)] = \frac{1}{\varepsilon(e^{1/\varepsilon} - 1)} \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon} e^{x/\varepsilon} \right) = \frac{e^{x/\varepsilon}}{\varepsilon^2(e^{1/\varepsilon} - 1)}$$

+ Thay $u'(x)$ và $u''(x)$ vào vế trái phương trình (4.1):

$$\begin{aligned} \text{VT} &= \varepsilon u''(x) - u'(x) \\ &= \varepsilon \cdot \left[\frac{e^{x/\varepsilon}}{\varepsilon^2(e^{1/\varepsilon} - 1)} \right] - \left[1 + \frac{e^{x/\varepsilon}}{\varepsilon(e^{1/\varepsilon} - 1)} \right] \\ &= \frac{e^{x/\varepsilon}}{\varepsilon(e^{1/\varepsilon} - 1)} - 1 - \frac{e^{x/\varepsilon}}{\varepsilon(e^{1/\varepsilon} - 1)} = -1 = \text{VP} \end{aligned}$$

- Kết luận: $u(x)$ là nghiệm chính xác của bài toán.

b) So sánh hai phương pháp sai phân hữu hạn sau với $\varepsilon = 0.3, 0.1, 0.05$, và 0.0005 :

1. Code:

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

% Du lieu
a = 0; b = 1; alpha = 1; beta = 3;
eps_array = [0.3, 0.1, 0.05, 0.0005];
h_array = [0.1, 1/25, 0.01];

% Nghiem chinh xac
u_exact = @(x, ep) 1 + x + (exp(x./ep) - 1)./(exp(1./ep) - 1);

fig = figure('Color', 'w', 'Position', [50, 20, 1200, 1200], 'Name', 'Kết
quả của từng trường hợp');
tiledlayout(4, 3, 'TileSpacing', 'compact', 'Padding', 'compact');

% Xet tung gia tri Epsilon (tuong ung tung hang)
for e_idx = 1:length(eps_array)
    ep = eps_array(e_idx);

    % Xet tung buoc luoi h (Tương ứng với từng cột trong hàng)
    for h_idx = 1:length(h_array)
        h = h_array(h_idx);
        n = round((b - a) / h);
        x_mesh = linspace(a, b, n+1)';

        % --- So do sai phan trung tam (4.4) ---
        A_cd = sparse(n-1, n-1); F_cd = zeros(n-1, 1);
        for i = 1:n-1
            A_cd(i,i) = -2*ep/(h^2);
            F_cd(i) = -1;
            if i > 1
                A_cd(i,i-1) = ep/(h^2) + 1/(2*h);
            else
                F_cd(i) = F_cd(i) - (ep/(h^2) + 1/(2*h))*alpha;
            end
            if i < n-1
                A_cd(i,i+1) = ep/(h^2) - 1/(2*h);
            else
                F_cd(i) = F_cd(i) - (ep/(h^2) - 1/(2*h))*beta;
            end
        end
        u_cd = [alpha; A_cd \ F_cd; beta];

        % --- So do sai phan Upwind (4.5) ---
        A_up = sparse(n-1, n-1); F_up = zeros(n-1, 1);
        for i = 1:n-1
            A_up(i,i) = -2*ep/(h^2) - 1/h;
            F_up(i) = -1;
            if i > 1
                A_up(i,i-1) = ep/(h^2) + 1/h;
            else

```

```

        F_up(i) = F_up(i) - (ep/(h^2) + 1/h)*alpha;
    end
    if i < n-1
        A_up(i,i+1) = ep/(h^2);
    else
        F_up(i) = F_up(i) - (ep/(h^2))*beta;
    end
end
u_up = [alpha; A_up \ F_up; beta];

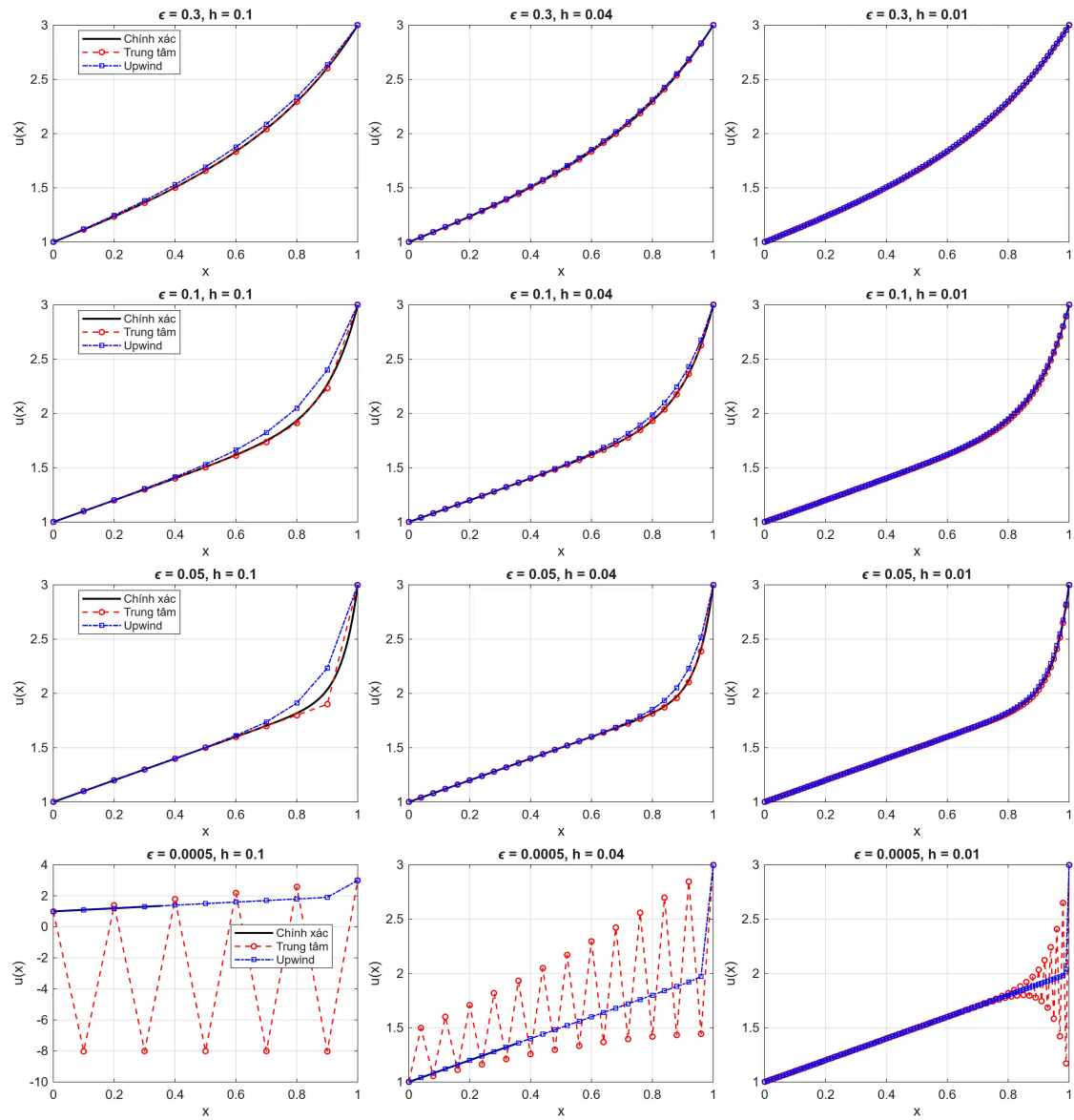
nexttile;
x_fine = linspace(a, b, 500);

% Ve do thi
plot(x_fine, u_exact(x_fine, ep), 'k-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(x_mesh, u_cd, 'r--o', 'MarkerSize', 4, 'LineWidth', 1);
plot(x_mesh, u_up, 'b-.s', 'MarkerSize', 4, 'LineWidth', 1);

title(sprintf('\epsilon = %g, h = %g', ep, h));
xlabel('x'); ylabel('u(x)');
grid on;

if h_idx == 1
    legend('Chính xác', 'Trung tâm', 'Upwind', 'Location', 'best');
end
hold off;
end
end

```



2. Nhận xét:

- Với các giá trị ε lớn ($\varepsilon = 0.3, 0.1$), cả hai sơ đồ trung tâm và Upwind đều cho kết quả xấp xỉ tốt và bám sát nghiệm chính xác trên mọi lưới h .
- Với ε nhỏ ($\varepsilon = 0.05$ và đặc biệt là $\varepsilon = 0.0005$):
 - + Sơ đồ sai phân trung tâm bị mất ổn định trên các lưới $h = 0.1$ và $h = 1/25$, xuất hiện hiện tượng dao động răng cưa quanh lớp biên. Hiện tượng này chỉ biến mất khi lưới đủ mịn ($h = 0.01$).
 - + Sơ đồ Upwind khắc phục được hiện tượng dao động răng cưa trên tất cả các lưới, đảm bảo nghiệm luôn ổn định.